

**MBA
USP
ESALQ**

**SUPERVISED MACHINE LEARNING:
MODELAGEM MULTINÍVEL II**

Prof. Dr. Luiz Paulo Fávero

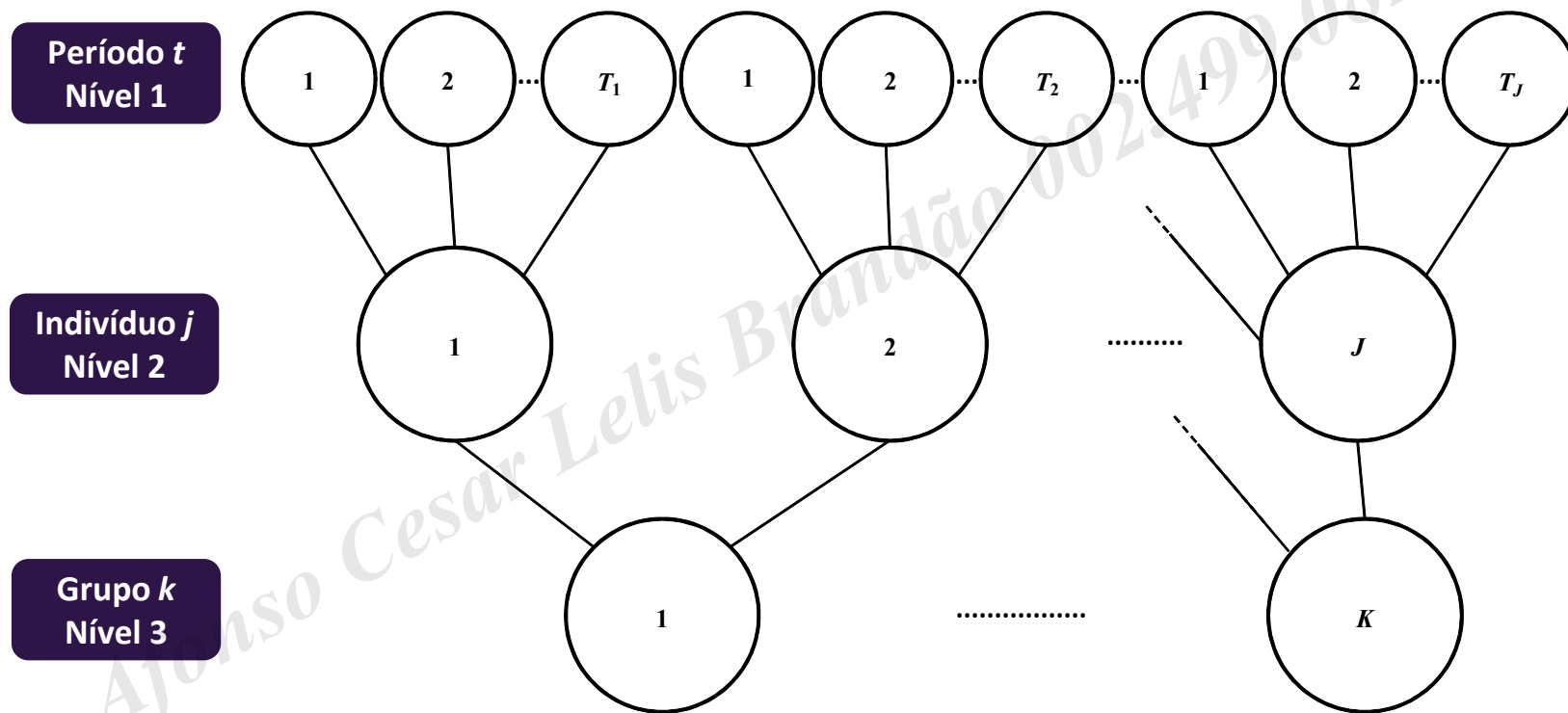
*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

A wide-angle, low-perspective shot of a long, modern hospital corridor. The ceiling is curved and features a grid of recessed lights. Glass railings line both sides of the corridor, revealing multiple levels of the building. In the distance, several people in white coats are walking away from the camera. A large, dark purple rounded rectangle is overlaid on the bottom half of the image, containing white text.

Modelagem HLM3 com Medidas Repetidas

Modelagem HLM3 com Medidas Repetidas



Modelagem HLM3 com Medidas Repetidas

Modelo Nulo

Nível 1

$$desempenho_{tjk} = \beta_{0jk} + \varepsilon_{tjk}$$

Nível 2

$$\beta_{0jk} = \gamma_{00k} + v_{0jk}$$

Nível 3

$$\gamma_{00k} = \delta_{000} + \tau_{00k}$$

Substituindo...

$$desempenho_{tjk} = \delta_{000} + v_{0jk} + \tau_{00k} + \varepsilon_{tjk}$$

LINHA 307
DO SCRIPT

Modelagem HLM3 com Medidas Repetidas

Modelo de Tendência Linear com Interceptos e Inclinações Aleatórios

Nível 1

$$desempenho_{tjk} = \beta_{0jk} + \beta_{1jk} mes_{jk} + \varepsilon_{tjk}$$

Nível 2

$$\begin{cases} \beta_{0jk} = \gamma_{00k} + v_{0jk} \\ \beta_{1jk} = \gamma_{10k} + v_{1jk} \end{cases}$$

Nível 3

$$\begin{cases} \gamma_{00k} = \delta_{000} + \tau_{00k} \\ \gamma_{10k} = \delta_{100} + \tau_{10k} \end{cases}$$

Substituindo...

$$desempenho_{tjk} = \delta_{000} + \delta_{100} \cdot mes_{jk} + v_{0jk} + v_{1jk} mes_{jk} + \tau_{00k} + \tau_{10k} \cdot mes_{jk} + \varepsilon_{tjk}$$

LINHA 359
DO SCRIPT

Modelagem HLM3 com Medidas Repetidas

Modelo de Tendência Linear com Interceptos e Inclinações Aleatórios e as Variáveis *ativ* de Nível 2 e *texp* de Nível 3 (Modelo Completo)

Nível 1

$$desempenho_{tjk} = \beta_{0jk} + \beta_{1jk} mes_{jk} + \varepsilon_{tjk}$$

Nível 2

$$\left\{ \begin{array}{l} \beta_{0jk} = \gamma_{00k} + \gamma_{01k} \cdot activ_{jk} + v_{0jk} \\ \beta_{1jk} = \gamma_{10k} + \gamma_{11k} \cdot activ_{jk} + v_{1jk} \end{array} \right.$$

Nível 3

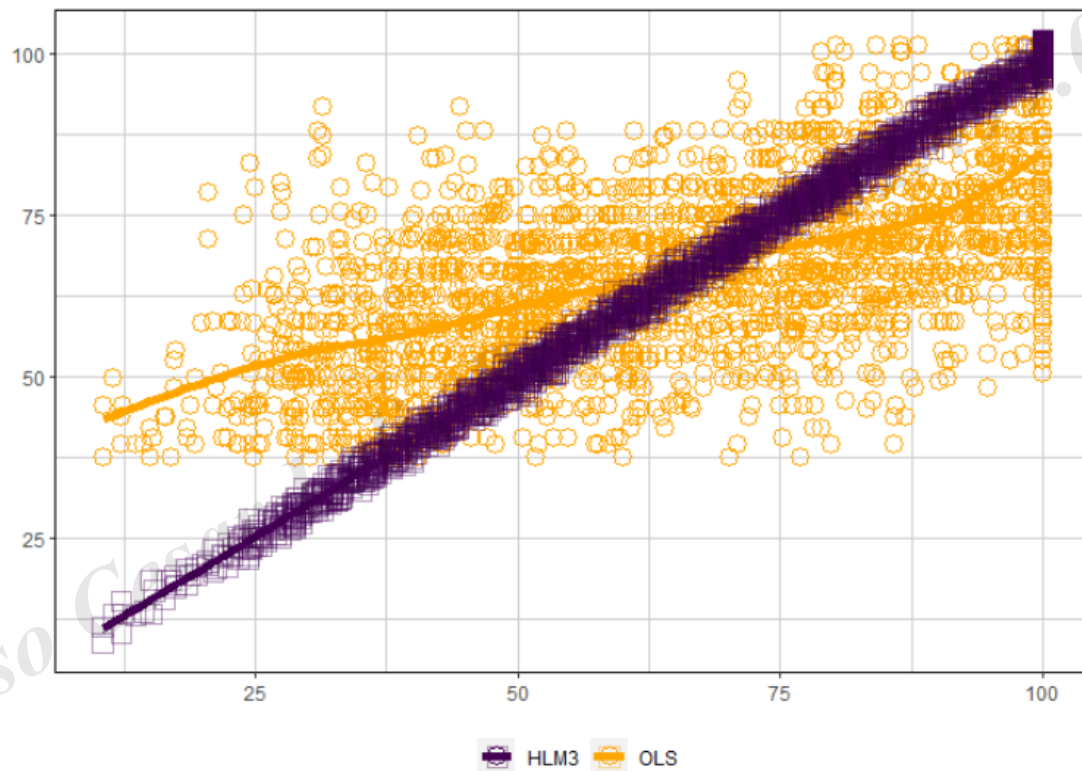
$$\left\{ \begin{array}{l} \gamma_{00k} = \delta_{000} + \delta_{001} \cdot texp_k + \tau_{00k} \\ \gamma_{01k} = \delta_{010} \\ \gamma_{10k} = \delta_{100} + \delta_{101} \cdot texp_k + \tau_{10k} \\ \gamma_{11k} = \delta_{110} \end{array} \right.$$

Substituindo...

$$desempenho_{tjk} = \delta_{000} + \delta_{100} \cdot mes_{jk} + \delta_{010} \cdot activ_{jk} + \delta_{001} \cdot texp_k + \delta_{110} \cdot activ_{jk} \cdot mes_{jk} + \delta_{101} \cdot texp_k \cdot mes_{jk} + v_{0jk} + v_{1jk} \cdot mes_{jk} + \tau_{00k} + \tau_{10k} \cdot mes_{jk} + \varepsilon_{tjk}$$

**LINHA 404
DO SCRIPT**

HLM3 com Medidas Repetidas x OLS

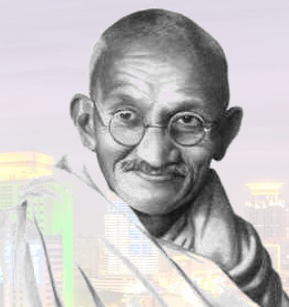




FINALIZANDO...

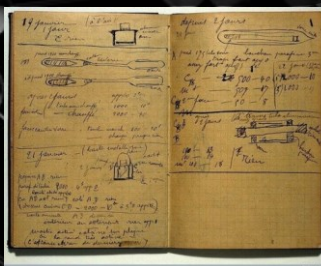
Reflexão Multinível

“Devemos expandir o círculo do nosso amor até que ele englobe todo o nosso bairro; do bairro, por sua vez, deve desdobrar-se para toda a cidade; da cidade para o estado, e assim, sucessivamente, até que o objeto do nosso amor inclua todo o universo.”



Mahatma Gandhi
(1869 – 1948)

“Nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. Entretanto, ninguém disse que o caminho do progresso seria rápido e fácil. Agora é hora de compreendermos mais, temermos menos, e trabalharmos para nosso próprio aperfeiçoamento, com responsabilidade coletiva por toda a humanidade.”



**Marie Curie
(1867-1934)
Nobel de Física – 1903
Nobel de Química – 1911**

MUITO OBRIGADO!

Prof. Dr. Luiz Paulo Fávero

Professor Titular de Data Science & Analytics da USP

